A continuación, te presento una propuesta de **instrucción para una actividad autónoma** en grupos de tres o cuatro personas… que se enfoca en la evaluación del rendimiento de multicomputadores, utilizando métodos teóricos y de simulación. Esta instrucción está pensada para estudiantes universitarios de ingeniería o ciencias de la computación.

🎯 Objetivo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es que explorar de manera autónoma los métodos de evaluación de rendimiento en multicomputadores. Deberás aplicar conceptos teóricos y herramientas de simulación para analizar el comportamiento de un sistema paralelo, identificar cuellos de botella y proponer mejoras.

📖 Contexto y Tarea

Fase 1: Análisis Teórico

1. **Revisión de Métricas:** Revisa detenidamente los conceptos de **latencia de comunicación**, **ancho de banda**, **razón computación/comunicación** y **carga de la red**. Entiende cómo cada una de estas métricas impacta el rendimiento global de un sistema de múltiples nodos. Reflexiona sobre cómo estas métricas se interrelacionan.
2. **Preparación de un Reporte:** Como parte de tu análisis, elabora un breve informe (2-3 páginas) donde:
    - Expliques con tus propias palabras la importancia de cada métrica.
    - Describas un escenario hipotético de una aplicación paralela (ej. una simulación de fluidos o un algoritmo de ordenamiento distribuido) y cómo cada métrica influiría en su rendimiento. Por ejemplo, ¿qué métrica sería la más crítica para una aplicación que envía muchos mensajes pequeños vs. una que envía pocos mensajes grandes?

💻 Fase 2: Simulación y Experimentación

1. **Selección de una Herramienta de Simulación:** Investiga y elige una de las herramientas de simulación mencionadas en el material de referencia (por ejemplo, **OMNeT++** o **SimGrid**). Si lo prefieres, puedes usar otra herramienta de simulación que encuentres pertinente. Justifica tu elección.

2. **Modelado del Sistema:** Usando la herramienta seleccionada, crea un modelo básico de un multicomputador. Tu modelo debe incluir al menos:
    - Un número de nodos (procesadores) definido.
    - Una topología de red simple (ej. malla 2D o un anillo).
    - Un modelo de comunicación que permita a los nodos enviar y recibir mensajes, considerando la latencia de inicio y el ancho de banda.
3. **Ejecución de un Experimento:** Diseña y ejecuta un experimento de simulación para evaluar el rendimiento de tu modelo. Puedes plantear una pregunta como: "¿Cómo afecta la latencia de comunicación al tiempo de finalización de una aplicación de 100 mensajes pequeños distribuidos entre 16 nodos?" O "¿Qué topología de red (anillo vs. malla) ofrece mejor rendimiento para una aplicación intensiva en comunicación?"
4. **Análisis de Resultados:** Recopila los datos de la simulación y analízalos. Identifica si hay cuellos de botella en la comunicación. Compara el rendimiento de diferentes configuraciones (por ejemplo, aumentando o disminuyendo la latencia o el ancho de banda).

📝 Presentación de los Resultados

Elabora un documento final que incluya:

- **Introducción:** Un resumen del objetivo y la metodología utilizada.
- **Sección de Análisis Teórico:** El reporte que elaboraste en la **Fase 1**.
- **Sección de Simulación:**
    - Descripción de la herramienta de simulación utilizada y el modelo creado.
    - Detalles del experimento (pregunta, parámetros, etc.).
    - Resultados obtenidos (puedes usar gráficos o tablas).
    - Análisis y conclusiones: ¿Qué aprendiste? ¿Los resultados de la simulación validan tus suposiciones teóricas?
- **Conclusiones y Reflexión Final:** Resume tus hallazgos clave. ¿Qué desafíos encontraste en la evaluación del rendimiento a través de la simulación? ¿Qué harías diferente en un próximo experimento?

📅 Plazo de Entrega y Ponderación

Plazo de Entrega: 25 de septiembre

Ponderación: 100 puntos

Si tienes preguntas durante el desarrollo de la actividad, no dudes en consultarlas.
¡Mucho éxito en tu trabajo!